

Guía de Ejercicios

Intervalos de Confianza y Pruebas de Hipótesis

Estadística y Probabilidades para Ingeniería

BAIN-091

Universidad Austral de Chile
Valdivia, 2025

1 Ejercicios

1.1 Ejercicio:

Un ingeniero de telecomunicaciones debe verificar que la variabilidad en la potencia de señal de un transmisor no exceda ciertos límites. Se realizan 22 mediciones de la potencia: Media muestral $\bar{x} = 25.5$ W y desviación estándar muestral $s = 1.2$ W. Asumiendo distribución normal de la potencia, construya un intervalo de confianza unilateral superior del 95 % para la varianza poblacional. ¿Cuál es la varianza máxima permitida?

1.2 Ejercicio:

Se requiere que la varianza de los tiempos de entrega de un servicio sea como máximo 4 horas². Un supervisor toma una muestra de 21 entregas y obtiene una varianza de 5.5 horas². ¿Hay evidencia de que la varianza excede el límite permitido con un nivel de significancia del 10 %?

1.3 Ejercicio:

Un fabricante de partes automotrices necesita verificar la consistencia en el diámetro de cilindros producidos. Se toma una muestra de 15 cilindros y se obtiene: Diámetro medio $\bar{x} = 50.02$ mm y desviación estándar muestral $s = 0.12$ mm. Asumiendo que el diámetro sigue una distribución normal, construya un intervalo de confianza del 95 % para la varianza poblacional del diámetro.

1.4 Ejercicio:

Un proceso de producción debe mantener una varianza de 16 en la medición de cierto producto. Se toma una muestra de 15 unidades y se obtiene una varianza muestral de 24. ¿Hay evidencia de que la varianza ha cambiado con un nivel de significancia del 5 %?

1.5 Ejercicio:

Se evalúa la efectividad de dos campañas publicitarias. La campaña clásica fue expuesta a 800 personas y generó 120 conversiones. La campaña digital fue expuesta a 950 personas y generó 180 conversiones. ¿Hay evidencia de que la campaña digital tiene una tasa de conversión superior con un nivel de significancia del 5 %?

1.6 Ejercicio:

Un supervisor de obras debe estimar la proporción de materiales defectuosos en un lote de producción de vigas de acero. En una inspección de 350 vigas, se encontraron 28 con defectos. Construya un intervalo de confianza del 95 % para la proporción de vigas

defectuosas. ¿Puede el supervisor afirmar con 95 % de confianza que menos del 15 % de las vigas son defectuosas?

1.7 Ejercicio:

Un laboratorio de análisis químico necesita establecer intervalos de control para la concentración de una solución. Se realizan 20 mediciones independientes con los siguientes resultados: Media muestral $\bar{x} = 95.3$ mg/L y varianza muestral $s^2 = 2.8$ (mg/L)². Asumiendo distribución normal, construya un intervalo de confianza del 90 % para la varianza poblacional de las concentraciones.

1.8 Ejercicio:

Un ingeniero de calidad desea establecer un límite inferior para la consistencia de un proceso de producción. Se toman 18 mediciones de la característica de calidad crítica con desviación estándar muestral $s = 0.45$. Asumiendo distribución normal, construya un intervalo de confianza unilateral inferior del 90 % para la varianza poblacional. ¿Cuál es la varianza mínima garantizada?

1.9 Ejercicio:

Se comparan dos técnicas de enseñanza. Un grupo de 35 estudiantes que usa la técnica A obtiene un promedio de 7.8 con desviación estándar de 1.5. Otro grupo de 38 estudiantes que usa la técnica B obtiene un promedio de 7.2 con desviación estándar de 1.4. ¿Hay diferencia significativa entre los promedios con un nivel de significancia del 5 %?

1.10 Ejercicio:

Una empresa desarrolladora de software desea estimar la proporción de usuarios que reportan errores críticos en su aplicación móvil. En una muestra aleatoria de 500 usuarios, 145 reportaron encontrar al menos un error crítico. Construya un intervalo de confianza del 98 % para la proporción poblacional de usuarios que encuentran errores críticos.

1.11 Ejercicio:

Una empresa debe monitorear la concentración de contaminantes en su efluente. Se sabe que el proceso tiene una desviación estándar de $\sigma = 0.8$ mg/L (distribución normal). Se realizan 25 mediciones con una concentración media de $\bar{x} = 3.2$ mg/L. Construya un intervalo de confianza unilateral superior del 95 % para la concentración media de contaminantes. ¿Cuál es el nivel máximo garantizado de contaminación?

1.12 Ejercicio:

Una planta de manufactura de componentes electrónicos produce resistencias con una desviación estándar conocida de $\sigma = 2.5 \Omega$ (ohms). Se toma una muestra aleatoria de 64 resistencias y se obtiene una resistencia media muestral de $\bar{x} = 48.3 \Omega$. Construya un intervalo de confianza del 95 % para la resistencia media poblacional.

1.13 Ejercicio:

Un profesor muy engreído afirma que los estudiantes de su clase tienen un promedio de calificación superior a 7.0. Una muestra de 25 estudiantes obtiene un promedio de 6.35 con una desviación estándar de 1.2. ¿Hay evidencia que apoye la afirmación del profesor con un nivel de significancia del 10 %?

1.14 Ejercicio:

Un equipo de desarrollo desea estimar el tiempo medio de respuesta de un servidor web. Se toma una muestra de 20 consultas con los siguientes resultados: Tiempo medio muestral $\bar{x} = 245$ ms y desviación estándar muestral $s = 38$ ms. Construya un intervalo de confianza del 90 % para el tiempo medio de respuesta del servidor.

1.15 Ejercicio:

Un candidato político afirma que tiene el 50 % de intención de voto. Una encuesta a 400 personas muestra que 185 votarían por él. ¿Hay evidencia para rechazar la afirmación del candidato con un nivel de significancia del 5 %?

1.16 Ejercicio:

Un gerente de producción desea establecer un límite inferior de confianza para la producción diaria de su planta. El proceso tiene una desviación estándar conocida de $\sigma = 12$ unidades/día. En una muestra de 36 días, la producción media fue de $\bar{x} = 248$ unidades/día. Construya un intervalo de confianza unilateral inferior del 95 % para la producción media poblacional. ¿Cuál es la producción mínima garantizada con 95 % de confianza?

1.17 Ejercicio:

Se evalúa un programa de entrenamiento midiendo el desempeño de 12 empleados antes y después del programa. Las diferencias (después - antes) son: 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 2, 5, 3, 2, 4. ¿Hay evidencia de que el programa mejora el desempeño con un nivel de significancia del 5 %?

1.18 Ejercicio:

Se desea comparar la tasa de defectos entre dos plantas manufactureras. La planta A produce 1200 unidades y tiene 48 defectuosas. La planta B produce 1500 unidades y tiene 45 defectuosas. ¿Hay diferencia significativa entre las tasas de defectos con un nivel de significancia del 5 %?

1.19 Ejercicio:

Un fabricante de botellas de agua asegura que su producto contiene exactamente 500 ml por botella. Una muestra aleatoria de 36 botellas tiene una media de 498 ml con una desviación estándar de 6 ml. ¿Hay evidencia de que el contenido promedio difiere de 500 ml con un nivel de significancia del 5 %?

1.20 Ejercicio:

Un laboratorio farmacéutico sostiene que menos del 3 % de sus medicamentos presentan defectos. En una muestra de 500 unidades, se encontraron 10 defectuosas. ¿Es válida la afirmación del laboratorio con un nivel de significancia del 5 %?

2 Soluciones de los Ejercicios

2.1 Ejercicio 1: Intervalo de Confianza Unilateral Superior para la Varianza

Problema: Un ingeniero de telecomunicaciones debe verificar que la variabilidad en la potencia de señal de un transmisor no exceda ciertos límites. Se realizan 22 mediciones de la potencia: Media muestral $\bar{x} = 25.5$ W y desviación estándar muestral $s = 1.2$ W. Asumiendo distribución normal de la potencia, construya un intervalo de confianza unilateral superior del 95 % para la varianza poblacional. ¿Cuál es la varianza máxima permitida?

Solución:

Datos:

- $n = 22$
- $s = 1,2$ W
- $s^2 = 1,44$ W²
- Nivel de confianza unilateral superior = 95 % ($\alpha = 0,05$)
- Grados de libertad: $\nu = 21$

Paso 1: Identificar la fórmula Para un intervalo unilateral superior de la varianza:

$$\sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\alpha)}}$$

Paso 2: Obtener el cuantil chi-cuadrado Para $\nu = 21$ y $\alpha = 0,05$: $\chi^2_{0,05;21} = 11,59$

Paso 3: Calcular $(n-1)s^2$

$$(n-1)s^2 = 21 \times 1,44 = 30,24 \text{ W}^2$$

Paso 4: Calcular el límite superior

$$U = \frac{30,24}{11,59} = 2,6094 \text{ W}^2$$

RESPUESTA: El intervalo de confianza unilateral superior del 95 % para la varianza es $\sigma^2 \leq 2,61 \text{ W}^2$. En términos de desviación estándar: $\sigma \leq 1,62$ W. Interpretación: Con una confianza del 95 %, se puede garantizar que la varianza de la potencia de señal no excederá 2.61 W^2 .

2.2 Ejercicio 2: Prueba Unilateral sobre la Varianza

Problema: Se requiere que la varianza de los tiempos de entrega de un servicio sea como máximo 4 horas². Un supervisor toma una muestra de 21 entregas y obtiene una varianza de 5.5 horas². ¿Hay evidencia de que la varianza excede el límite permitido con un nivel de significancia del 10 %?

Solución:

1. Plantear las hipótesis:

- $H_0 : \sigma^2 \leq 4$

- $H_1 : \sigma^2 > 4$

- $\alpha = 0,10$ (unilateral derecha)

2. Condiciones: - $n = 21$, $s^2 = 5,5$, $\sigma_0^2 = 4$

3. Estadístico de prueba:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{20 \times 5,5}{4} = 27,5$$

Grados de libertad: $gl = 20$

4. Valor crítico: $\chi_{0,10;20}^2 = 28,412$

5. Región de rechazo: Rechazar H_0 si $\chi^2 > 28,412$

6. Decisión: $27,5 < 28,412$, no rechazamos H_0

7. Conclusión: No hay evidencia suficiente para concluir que la varianza excede el límite permitido.

2.3 Ejercicio 3: Intervalo de Confianza para la Varianza

Problema: Un fabricante de partes automotrices necesita verificar la consistencia en el diámetro de cilindros producidos. Se toma una muestra de 15 cilindros y se obtiene: Diámetro medio $\bar{x} = 50.02$ mm y desviación estándar muestral $s = 0.12$ mm. Asumiendo que el diámetro sigue una distribución normal, construya un intervalo de confianza del 95 % para la varianza poblacional del diámetro.

Solución:

Datos:

- $n = 15$
- $s = 0,12$ mm
- $s^2 = 0,0144$ mm²
- Nivel de confianza = 95
- Grados de libertad: $\nu = 14$

Paso 1: Identificar la fórmula

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha/2)}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\alpha/2)}}$$

Paso 2: Obtener los cuantiles chi-cuadrado Para $\nu = 14$ y $\alpha = 0,05$:

- $\chi^2_{0,025;14} = 26,12$

- $\chi^2_{0,975;14} = 5,63$

Paso 3: Calcular $(n-1)s^2$

$$(n-1)s^2 = 14 \times 0,0144 = 0,2016 \text{ mm}^2$$

Paso 4: Construir el intervalo

- Límite inferior: $0.2016/26.12 = 0.00772$ mm²

- Límite superior: $0.2016/5.63 = 0.03583$ mm²

RESPUESTA: El intervalo de confianza del 95 % para la varianza es $[0,0077, 0,0358]$ mm². En términos de desviación estándar: $[0,0879, 0,1193]$ mm. Interpretación: Con una confianza del 95 %, la varianza poblacional del diámetro está entre 0.0077 y 0.0358 mm².

2.4 Ejercicio 4: Prueba Bilateral sobre la Varianza

Problema: Un proceso de producción debe mantener una varianza de 16 en la medición de cierto producto. Se toma una muestra de 15 unidades y se obtiene una varianza muestral de 24. ¿Hay evidencia de que la varianza ha cambiado con un nivel de significancia del 5 %?

Solución:

1. Plantear las hipótesis:

- $H_0 : \sigma^2 = 16$
- $H_1 : \sigma^2 \neq 16$
- $\alpha = 0,05$ (bilateral)

2. Condiciones:

- $n = 15, s^2 = 24, \sigma_0^2 = 16$
 - Usamos distribución chi-cuadrado
3. Estadístico de prueba:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{14 \times 24}{16} = 21$$

Grados de libertad: $gl = 14$

4. Valores críticos:

- $\chi_{0,025;14}^2 = 5,629$ (cola izquierda)
- $\chi_{0,975;14}^2 = 26,119$ (cola derecha)

5. Región de rechazo: Rechazar H_0 si $\chi^2 < 5,629$ o $\chi^2 > 26,119$

6. Decisión: 21 está entre 5.629 y 26.119, no rechazamos H_0

7. Conclusión: No hay evidencia suficiente para concluir que la varianza ha cambiado.

2.5 Ejercicio 5: Prueba de Diferencia de Proporciones (Unilateral)

Problema: Se evalúa la efectividad de dos campañas publicitarias. La campaña clásica fue expuesta a 800 personas y generó 120 conversiones. La campaña digital fue expuesta a 950 personas y generó 180 conversiones. ¿Hay evidencia de que la campaña digital tiene una tasa de conversión superior con un nivel de significancia del 5 %?

Solución:

1. Plantear las hipótesis:

- $H_0 : p_1 \geq p_2$
- $H_1 : p_1 < p_2$
- $\alpha = 0,05$ (unilateral izquierda)

2. Condiciones:

- $n_1 = 800, x_1 = 120, \hat{p}_1 = 0,15$
- $n_2 = 950, x_2 = 180, \hat{p}_2 \approx 0,1895$

3. Proporción conjunta:

$$\hat{p} = \frac{120 + 180}{800 + 950} \approx 0,1714$$

4. Estadístico de prueba:

$$z = \frac{0,15 - 0,1895}{\sqrt{0,1421 \times 0,0023}} \approx -2,186$$

5. Valor crítico: $z_{0,05} = -1,645$

6. Región de rechazo: Rechazar H_0 si $z < -1,645$

7. Decisión: $-2,186 < -1,645$, rechazamos H_0

8. Conclusión: Hay evidencia significativa de que la campaña digital tiene una tasa de conversión superior.

2.6 Ejercicio 6: Intervalo de Confianza para una Proporción

Problema: Un supervisor de obras debe estimar la proporción de materiales defectuosos en un lote de producción de vigas de acero. En una inspección de 350 vigas, se encontraron 28 con defectos. Construya un intervalo de confianza del 95 % para la proporción de vigas defectuosas. ¿Puede el supervisor afirmar con 95 % de confianza que menos del 15 % de las vigas son defectuosas?

Solución:

Datos:

- $n = 350$
- $x = 28$
- $\hat{p} = 0,08$
- $\hat{q} = 0,92$
- Nivel de confianza = 95 % ($\alpha = 0,05$)

Paso 1: Verificar condiciones

- $n \geq 30$
- $n\hat{p} = 28 \geq 5$
- $n\hat{q} = 322 \geq 5$

Paso 2: Obtener el cuantil z Para $\alpha = 0,05$: $z_{0,975} = 1,96$

Paso 3: Calcular el error estándar

$$SE = \sqrt{\frac{0,08 \times 0,92}{350}} = 0,01459$$

Paso 4: Calcular el margen de error

$$ME = 1,96 \times 0,01459 = 0,02859$$

Paso 5: Construir el intervalo

- Límite inferior: $0,08 - 0,02859 = 0,05141$
- Límite superior: $0,08 + 0,02859 = 0,10859$

RESPUESTA: El intervalo de confianza del 95 % es $[0,051, 0,109]$ o $[5,1 \%, 10,9 \%]$.
Conclusión: Sí, el supervisor puede afirmar con 95 % de confianza que menos del 15 % de las vigas son defectuosas, ya que el límite superior (10.9 %) es menor a 15 %.

2.7 Ejercicio 7: Intervalo de Confianza para la Varianza

Problema: Un laboratorio de análisis químico necesita establecer intervalos de control para la concentración de una solución. Se realizan 20 mediciones independientes con los siguientes resultados: Media muestral $\bar{x} = 95.3$ mg/L y varianza muestral $s^2 = 2.8$ (mg/L)². Asumiendo distribución normal, construya un intervalo de confianza del 90 % para la varianza poblacional de las concentraciones.

Solución:

Datos:

- $n = 20$
- $s^2 = 2,8$ (mg/L)²
- Nivel de confianza = 90 % ($\alpha = 0,10$)
- Grados de libertad: $\nu = 19$

Paso 1: Identificar la fórmula

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha/2)}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\alpha/2)}}$$

Paso 2: Obtener los cuantiles chi-cuadrado

Para $\nu = 19$ y $\alpha = 0,10$:

- $\chi^2_{0,05,19} = 30,14$
- $\chi^2_{0,95,19} = 10,12$

Paso 3: Calcular $(n-1)s^2$

$$(n-1)s^2 = 19 \times 2,8 = 53,2 \text{ (mg/L)}^2$$

Paso 4: Construir el intervalo

- Límite inferior: $53.2/30.14 = 1.764$ (mg/L)²
- Límite superior: $53.2/10.12 = 5.255$ (mg/L)²

RESPUESTA: El intervalo de confianza del 90 % para la varianza es $[1,764, 5,255]$ (mg/L)². En términos de desviación estándar: $[1,328, 2,292]$ mg/L. Interpretación: Con una confianza del 90 %, la varianza poblacional de la concentración está entre 1.764 y 5.255 (mg/L)².

2.8 Ejercicio 8: Intervalo de Confianza Unilateral Inferior para la Varianza

Problema: Un ingeniero de calidad desea establecer un límite inferior para la consistencia de un proceso de producción. Se toman 18 mediciones de la característica de calidad crítica con desviación estándar muestral $s = 0.45$. Asumiendo distribución normal, construya un intervalo de confianza unilateral inferior del 90 % para la varianza poblacional. ¿Cuál es la varianza mínima garantizada?

Solución:

Datos:

- $n = 18$
- $s = 0,45$
- $s^2 = 0,2025$
- Nivel de confianza unilateral inferior = 90 % ($\alpha = 0,10$)
- Grados de libertad: $\nu = 17$

Paso 1: Identificar la fórmula

Para un intervalo unilateral inferior de la varianza:

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha)}} \leq \sigma^2$$

Paso 2: Obtener el cuantil chi-cuadrado

Para $\nu = 17$ y $\alpha = 0,10$: $\chi^2_{0,90,17} = 10,87$

Paso 3: Calcular $(n-1)s^2$

$$(n-1)s^2 = 17 \times 0,2025 = 3,4425$$

Paso 4: Calcular el límite inferior

$$L = \frac{3,4425}{10,87} = 0,3168$$

RESPUESTA: El intervalo de confianza unilateral inferior del 90 % para la varianza es $\sigma^2 \geq 0,3168$. En términos de desviación estándar: $\sigma \geq 0,5628$. Interpretación: Con una confianza del 90 %, se puede garantizar que la varianza del proceso será de al menos 0.3168.

2.9 Ejercicio 9: Prueba de Diferencia de Medias (Muestras Independientes)

Problema: Se comparan dos técnicas de enseñanza. Un grupo de 35 estudiantes que usa la técnica A obtiene un promedio de 7.8 con desviación estándar de 1.5. Otro grupo de 38 estudiantes que usa la técnica B obtiene un promedio de 7.2 con desviación estándar de 1.4. ¿Hay diferencia significativa entre los promedios con un nivel de significancia del 5 %?

Solución:

1. Plantear las hipótesis:

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$
- $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$
- $\alpha = 0,05$ (bilateral)

2. Condiciones:

- $n_1 = 35, \bar{x}_1 = 7,8, s_1 = 1,5$
- $n_2 = 38, \bar{x}_2 = 7,2, s_2 = 1,4$
- Muestras grandes, usamos distribución z

3. Estadístico de prueba:

$$z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}} = \frac{0,6}{\sqrt{0,0643 + 0,0516}} = \frac{0,6}{0,3404} \approx 1,763$$

4. Valor crítico: $z_{0,025} = \pm 1,96$

5. Región de rechazo: Rechazar H_0 si $|z| > 1,96$

6. Decisión: $1,763 < 1,96$, no rechazamos H_0

7. Conclusión: No hay evidencia suficiente para concluir que hay diferencia significativa entre los promedios.

2.10 Ejercicio 10: Intervalo de Confianza para una Proporción

Problema: Una empresa desarrolladora de software desea estimar la proporción de usuarios que reportan errores críticos en su aplicación móvil. En una muestra aleatoria de 500 usuarios, 145 reportaron encontrar al menos un error crítico. Construya un intervalo de confianza del 98 % para la proporción poblacional de usuarios que encuentran errores críticos.

Solución:

Datos:

- $n = 500$
- $x = 145$
- $\hat{p} = 0,29$
- $\hat{q} = 0,71$
- Nivel de confianza = 98 % ($\alpha = 0,02$)

Paso 1: Verificar condiciones

- $n \geq 30$
- $n\hat{p} = 145 \geq 5$
- $n\hat{q} = 355 \geq 5$

Paso 2: Obtener el cuantil z

Para $\alpha = 0,02$: $z_{0,99} = 2,33$

Paso 3: Calcular el error estándar

$$SE = \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot \hat{q}}{n}} = \sqrt{\frac{0,29 \times 0,71}{500}} = 0,02029$$

Paso 4: Calcular el margen de error

$$ME = 2,33 \times 0,02029 = 0,04728$$

Paso 5: Construir el intervalo

- Límite inferior: $0,29 - 0,04728 = 0,24272$
- Límite superior: $0,29 + 0,04728 = 0,33728$

RESPUESTA: El intervalo de confianza del 98 % es $[0,243, 0,337]$ o $[24,3 \%, 33,7 \%]$. Interpretación: Con una confianza del 98 %, entre el 24.3 % y el 33.7 % de los usuarios reportan errores críticos.

2.11 Ejercicio 11: Intervalo de Confianza Unilateral Superior para la Media

Problema: Una empresa debe monitorear la concentración de contaminantes en su efluente. Se sabe que el proceso tiene una desviación estándar de $\sigma = 0.8$ mg/L (distribución normal). Se realizan 25 mediciones con una concentración media de $\bar{x} = 3.2$ mg/L. Construya un intervalo de confianza unilateral superior del 95 % para la concentración media de contaminantes. ¿Cuál es el nivel máximo garantizado de contaminación?

Solución:

Datos:

- $\sigma = 0,8$ mg/L (conocida)
- $n = 25$
- $\bar{x} = 3,2$ mg/L
- Nivel de confianza unilateral superior = 95 % ($\alpha = 0,05$)

Paso 1: Identificar la fórmula

Para un intervalo unilateral superior:

$$\mu \leq \bar{x} + z_{(1-\alpha)} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Paso 2: Obtener el cuantil z Para $\alpha = 0,05$: $z_{0,95} = 1,645$

Paso 3: Calcular el error estándar

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0,8}{5} = 0,16 \text{ mg/L}$$

Paso 4: Calcular el límite superior

$$U = 3,2 + 1,645 \times 0,16 = 3,4632 \text{ mg/L}$$

RESPUESTA: El intervalo de confianza unilateral superior del 95 % es $\mu \leq 3,46$ mg/L. Interpretación: Con una confianza del 95 %, se puede garantizar que la concentración media de contaminantes no excederá 3.46 mg/L.

2.12 Ejercicio 12: Intervalo de Confianza para la Media (Varianza Conocida)

Problema: Una planta de manufactura de componentes electrónicos produce resistencias con una desviación estándar conocida de $\sigma = 2.5 \Omega$ (ohms). Se toma una muestra aleatoria de 64 resistencias y se obtiene una resistencia media muestral de $\bar{x} = 48.3 \Omega$. Construya un intervalo de confianza del 95 % para la resistencia media poblacional.

Solución:

Datos:

- $\sigma = 2.5 \Omega$ (varianza poblacional conocida)
- $n = 64$
- $\bar{x} = 48.3 \Omega$
- Nivel de confianza = 95 % ($\alpha = 0.05$)

Paso 1: Identificar el caso

Como σ es conocida, utilizamos la fórmula:

$$\bar{x} - z_{(1-\alpha/2)} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z_{(1-\alpha/2)} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Paso 2: Obtener el cuantil

Para $\alpha = 0.05$: $z_{0.975} = 1.96$

Paso 3: Calcular el error estándar

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{2.5}{8} = 0.3125 \Omega$$

Paso 4: Calcular el margen de error

$$ME = 1.96 \times 0.3125 = 0.6125 \Omega$$

Paso 5: Construir el intervalo - Límite inferior: $48.3 - 0.6125 = 47.6875 \Omega$ - Límite superior: $48.3 + 0.6125 = 48.9125 \Omega$

RESPUESTA: El intervalo de confianza del 95 % es $[47.69, 48.91] \Omega$. Interpretación: Con una confianza del 95 %, la resistencia media poblacional se encuentra entre 47.69 y 48.91 ohms.

2.13 Ejercicio 13: Prueba Unilateral sobre la Media

Problema: Un profesor muy enreído afirma que los estudiantes de su clase tienen un promedio de calificación superior a 7.0. Una muestra de 25 estudiantes obtiene un promedio de 6.35 con una desviación estándar de 1.2. ¿Hay evidencia que apoye la afirmación del profesor con un nivel de significancia del 10 %?

Solución:

1. Plantear las hipótesis:

- $H_0 : \mu \leq 7,0$ (la media es menor o igual a 7.0)
- $H_1 : \mu > 7,0$ (la media es superior a 7.0)
- $\alpha = 0,10$ (unilateral derecha)

2. Condiciones:

- $n = 25$ (muestra pequeña, $n < 30$)
- $\bar{x} = 6,35$, $s = 1,2$
- Usamos distribución t

3. Estadístico de prueba:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{6,35 - 7,0}{1,2/\sqrt{25}} = \frac{-0,65}{0,24} \approx -2,7$$

Grados de libertad: $gl = 24$

4. Valor crítico: Para una prueba unilateral derecha con $\alpha = 0,10$ y $gl = 24$: $t_{0,10;24} = 1,318$

5. Región de rechazo: Rechazar H_0 si $t > 1,318$

6. Decisión: $-2,7 < 1,318$, aceptamos H_0

7. Conclusión: Con un nivel de significancia del 10 %, hay evidencia suficiente para no apoyar la afirmación del profesor.

2.14 Ejercicio 14: Intervalo de Confianza para la Media (Varianza Desconocida)

Problema: Un equipo de desarrollo desea estimar el tiempo medio de respuesta de un servidor web. Se toma una muestra de 20 consultas con los siguientes resultados: Tiempo medio muestral $\bar{x} = 245$ ms y desviación estándar muestral $s = 38$ ms. Construya un intervalo de confianza del 90 % para el tiempo medio de respuesta del servidor.

Solución:

Datos:

- $n = 20$
- $\bar{x} = 245$ ms
- $s = 38$ ms
- Nivel de confianza = 90 % ($\alpha = 0,10$)
- Grados de libertad: $\nu = 19$

Paso 1: Identificar el caso

Como σ es desconocida, utilizamos distribución t-Student:

$$\bar{x} - t_{(1-\alpha/2)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{(1-\alpha/2)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Paso 2: Obtener el cuantil t

Para $\alpha = 0,10$ y $\nu = 19$: $t_{0,95;19} = 1,729$

Paso 3: Calcular el error estándar

$$\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{38}{\sqrt{20}} = 8,498 \text{ ms}$$

Paso 4: Calcular el margen de error

$$ME = 1,729 \times 8,498 = 14,698 \text{ ms}$$

Paso 5: Construir el intervalo

- Límite inferior: $245 - 14,698 = 230,302$ ms
- Límite superior: $245 + 14,698 = 259,698$ ms

RESPUESTA: El intervalo de confianza del 90 % es $[230,30, 259,70]$ ms. Interpretación: Con una confianza del 90 %, el tiempo medio de respuesta del servidor se encuentra entre 230.30 y 259.70 milisegundos.

2.15 Ejercicio 15: Prueba Bilateral sobre una Proporción

Problema: Un candidato político afirma que tiene el 50 % de intención de voto. Una encuesta a 400 personas muestra que 185 votarían por él. ¿Hay evidencia para rechazar la afirmación del candidato con un nivel de significancia del 5 %?

Solución:

1. Plantear las hipótesis:

- $H_0 : p = 0,50$
- $H_1 : p \neq 0,50$
- $\alpha = 0,05$ (bilateral)

2. Condiciones:

- $n = 400, x = 185, \hat{p} = 0,4625$
- $np_0 = 200 \geq 5$
- $n(1 - p_0) = 200 \geq 5$
- Usamos distribución normal

3. Estadístico de prueba:

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}} = \frac{0,4625 - 0,50}{\sqrt{0,25/400}} = \frac{-0,0375}{0,025} = -1,5$$

4. Valor crítico: Para $\alpha = 0,05$ bilateral: $z_{0,025} = \pm 1,96$

5. Región de rechazo: Rechazar H_0 si $|z| > 1,96$

6. Decisión: $|-1,5| = 1,5 < 1,96$, no rechazamos H_0

7. Conclusión: Con un nivel de significancia del 5 %, no hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación del candidato.

2.16 Ejercicio 16: Intervalo de Confianza Unilateral Inferior para la Media

Problema: Un gerente de producción desea establecer un límite inferior de confianza para la producción diaria de su planta. El proceso tiene una desviación estándar conocida de $\sigma = 12$ unidades/día. En una muestra de 36 días, la producción media fue de $\bar{x} = 248$ unidades/día. Construya un intervalo de confianza unilateral inferior del 95 % para la producción media poblacional. ¿Cuál es la producción mínima garantizada con 95 % de confianza?

Solución:

Datos:

- $\sigma = 12$ unidades/día (conocida)
- $n = 36$
- $\bar{x} = 248$ unidades/día
- Nivel de confianza unilateral inferior = 95 % ($\alpha = 0,05$)

Paso 1: Identificar la fórmula

Para un intervalo unilateral inferior:

$$\bar{x} - z_{(1-\alpha)} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu$$

Paso 2: Obtener el cuantil z

Para $\alpha = 0,05$: $z_{0,95} = 1,645$

Paso 3: Calcular el error estándar

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{12}{6} = 2 \text{ unidades/día}$$

Paso 4: Calcular el límite inferior

$$L = 248 - 1,645 \times 2 = 244,71 \text{ unidades/día}$$

RESPUESTA: El intervalo de confianza unilateral inferior del 95 % es $\mu \geq 244,71$ unidades/día. Interpretación: Con una confianza del 95 %, se puede garantizar que la producción media diaria será de al menos 244.71 unidades.

2.17 Ejercicio 17: Prueba de Diferencia de Medias (Muestras Pareadas)

Problema: Se evalúa un programa de entrenamiento midiendo el desempeño de 12 empleados antes y después del programa. Las diferencias (después - antes) son: 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 2, 5, 3, 2, 4. ¿Hay evidencia de que el programa mejora el desempeño con un nivel de significancia del 5 %?

Solución:

1. Plantear las hipótesis:

- $H_0 : \mu_d \leq 0$

- $H_1 : \mu_d > 0$

- $\alpha = 0,05$ (unilateral derecha)

2. Condiciones:

- $n = 12$, datos pareados

- Muestra pequeña, usamos distribución t

3. Calcular estadísticos:

- $\bar{d} \approx 2,667$

- $s_d \approx 1,101$

4. Estadístico de prueba:

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}} = \frac{2,667}{1,101/\sqrt{12}} \approx 8,395$$

Grados de libertad: $gl = 11$

5. Valor crítico: $t_{0,05,11} = 1,796$

6. Región de rechazo: Rechazar H_0 si $t > 1,796$

7. Decisión: $8,395 > 1,796$, rechazamos H_0

8. Conclusión: Hay evidencia muy significativa de que el programa mejora el desempeño.

2.18 Ejercicio 18: Prueba de Diferencia de Proporciones (Bilateral)

Problema: Se desea comparar la tasa de defectos entre dos plantas manufactureras. La planta A produce 1200 unidades y tiene 48 defectuosas. La planta B produce 1500 unidades y tiene 45 defectuosas. ¿Hay diferencia significativa entre las tasas de defectos con un nivel de significancia del 5 %?

Solución:

1. Plantear las hipótesis:

- $H_0 : p_1 = p_2$
- $H_1 : p_1 \neq p_2$
- $\alpha = 0,05$ (bilateral)

2. Condiciones:

- $n_1 = 1200, x_1 = 48, \hat{p}_1 = 0,04$
- $n_2 = 1500, x_2 = 45, \hat{p}_2 = 0,03$

3. Proporción conjunta:

$$\hat{p} = \frac{48 + 45}{1200 + 1500} \approx 0,0344$$

4. Estadístico de prueba:

$$z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})(1/n_1 + 1/n_2)}} = \frac{0,01}{0,00707} \approx 1,414$$

5. Valor crítico: $z_{0,025} = \pm 1,96$

6. Región de rechazo: Rechazar H_0 si $|z| > 1,96$

7. Decisión: $1,414 < 1,96$, no rechazamos H_0

8. Conclusión: No hay evidencia suficiente para concluir que hay diferencia significativa entre las tasas de defectos.

2.19 Ejercicio 19: Prueba Bilateral sobre la Media

Problema: Un fabricante de botellas de agua asegura que su producto contiene exactamente 500 ml por botella. Una muestra aleatoria de 36 botellas tiene una media de 498 ml con una desviación estándar de 6 ml. ¿Hay evidencia de que el contenido promedio difiere de 500 ml con un nivel de significancia del 5 %?

Solución:

1. Plantear las hipótesis:

- $H_0 : \mu = 500$ (la media es igual a 500 ml)
- $H_1 : \mu \neq 500$ (la media difiere de 500 ml)
- $\alpha = 0,05$ (bilateral)

2. Condiciones:

- $n = 36$ (muestra grande, $n \geq 30$)
- $\bar{x} = 498$ ml
- $s = 6$ ml
- σ desconocida, usamos distribución t

3. Estadístico de prueba:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{498 - 500}{6/\sqrt{36}} = \frac{-2}{1} = -2$$

Grados de libertad: $gl = n - 1 = 35$

4. Valor crítico:

Para una prueba bilateral con $\alpha = 0,05$ y $gl = 35$: $t_{0,025,35} = \pm 2,030$

5. Región de rechazo: Rechazar H_0 si $|t| > 2,030$

6. Decisión: $|-2| = 2 < 2,030$, no rechazamos H_0

7. Conclusión: Con un nivel de significancia del 5 %, no hay evidencia suficiente para concluir que el contenido promedio difiere de 500 ml.

2.20 Ejercicio 20: Prueba Unilateral sobre una Proporción

Problema: Un laboratorio farmacéutico sostiene que menos del 3 % de sus medicamentos presentan defectos. En una muestra de 500 unidades, se encontraron 10 defectuosas. ¿Es válida la afirmación del laboratorio con un nivel de significancia del 5 %?

Solución:

1. Plantear las hipótesis:

- $H_0 : p \geq 0,03$
- $H_1 : p < 0,03$
- $\alpha = 0,05$ (unilateral izquierda)

2. Condiciones:

- $n = 500$, $x = 10$, $\hat{p} = 0,02$
- $np_0 = 15 \geq 5$
- $n(1 - p_0) = 485 \geq 5$

3. Estadístico de prueba:

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}} = \frac{0,02 - 0,03}{0,00763} \approx -1,311$$

4. Valor crítico: $z_{0,05} = -1,645$

5. Región de rechazo: Rechazar H_0 si $z < -1,645$

6. Decisión: $-1,311 > -1,645$, no rechazamos H_0

7. Conclusión: No hay evidencia suficiente para validar la afirmación del laboratorio.